专题一

1. B；A【解析】由事件包含关系，若A ⊂ B，则A ∪ B = B，A ∩ B = A。

2.0.9【解析】互不相容即P(A ∩ B) = 0，由加法公式得P(A ∪ B) = P(A) + P(B) = 0.5 + 0.4 = 0.9。

3.(或 0.4)【解析】总两位数个数 5 × 4 = 20，偶数要求个位为 2 或 4，十位从剩余 4 个中选，共 2 × 4 = 8，概率$\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$。4.0.6【解析】$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0.3}{0.5}=0.6$。

5. $\frac{15}{22}$(或$\frac{45}{66}$，约 0.6818)【解析】乘法公式：第一次正品概率$\frac{10}{12}$，第二次正品条件概率$\frac{9}{11}$，乘积$\frac{10}{12}\times\frac{9}{11}=\frac{90}{132}=\frac{15}{22}$。

6.独立【解析】由P(A ∪ B) = P(A) + P(B) _ P(A ∩ B)得 0.58 = 0.3 + 0.4 _ P(A ∩ B)，解得P(A ∩ B) = 0.12，而P(A)P(B) = 0.12，故独立。

7.不独立【解析】互不相容时P(A ∩ B) = 0，而P(A)P(B) > 0，故不独立。

8.0.027(或$\frac{27}{1000}$)【解析】全概率公式：0.5 × 0.02 + 0.3 × 0.03 + 0.2 × 0.04 = 0.01 + 0.009 + 0.008 = 0.027。

9.0.370(或 $\frac{10}{27}\approx 0.370$)【解析】贝叶斯公式：$P(A_1|B)=\frac{0.5\times0.02}{0.027}=\frac{0.01}{0.027}\approx 0.370$。10.0.5【解析】P(A ∪ B) ≥ max{P(A), P(B)} = 0.5，当A ⊂ B时取等。

11.D【解析】A、B、C 分别满足交换律、分配律、德摩根律，恒成立；D 一般不等，反例易举。

12.A【解析】由加法公式：0.6 = 0.4 + 0.3 _ P(A ∩ B)，得P(A ∩ B) = 0.1。

13.B【解析】不放回抽样，第二次取到红球的概率与第一次相同，为$\frac{3}{5}$；或用全概率公式计算亦得$\frac{3}{5}$。

14.B【解析】满足两两独立且P(ABC) = P(A)P(B)P(C)，故相互独立。

15.C【解析】互斥且正概率时P(AB) = 0 ≠ P(A)P(B)，故不独立；A、B 错误；D 中零概率事件与任何事件独立。

16.B【解析】全概率公式标准形式为P(B) = Σ P (Ai)P(B|Ai)。

17.B

【解析】贝叶斯公式：$P(D|T^+)=\frac{0.001\times0.95}{0.001\times0.95+0.999\times0.01}\approx 0.0868$，最接近 0.087。

18.B【解析】P(A ∪ B) ≥ max (P(A), P(B)) = 0.4，且≤ P(A) + P(B) = 0.7，故区间[0.4,0.7]。

19.D【解析】由德摩根律，A ∪ B = A ∩ B，故P = 1 _ P(A ∩ B) = 1 _ 0.2 = 0.8。

20.C【解析】独立时P(A ∪ B) = P(A) + P(B) _ P(A)P(B) = 0.6 + 0.5 _ 0.3 = 0.8 < 1.1。

21.(1) $\frac{3}{10}$；(2)【解析】(1) 总取法$c_6^3=20$，最大为 5 需含 5 并从 1~4 中选 2 个，共$c_4^2=6$，概率$\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$。(2) 条件概率，A ∩ B

为{2,3,5}和{2,4,5}共 2 种，故$P(B|A)=\frac{2/20}{6/20}=\frac{1}{3}$。

22.(1) 0.504；(2) 0.8649(或 0.865)【解析】(1) 串联：0.9 × 0.8 × 0.7 = 0.504。(2) 每组并联后可靠度分别为 1 - (1 - 0.9)^2 = 0.99 ， 1 - 0.2^2 = 0.96 ， 1 - 0.3^2 = 0.91 ，串联得 0.99 × 0.96 × 0.91 = 0.864864 ≈ 0.8649。

23.(1)0.0285；(2)$\frac{7}{19}$ （约0.3684）

【解析】(1)0.4 × 0.02 + 0.35 × 0.03 + 0.25 × 0.04 = 0.008 + 0.0105 + 0.01 = 0.0285。

(2)$P(B|R)=\frac{0.35\times0.03}{0.0285}=\frac{0.0105}{0.0285}=\frac{7}{19}$。

24.约 0.9075(或$\frac{9801}{10800}\approx 0.9075$)

【解析】两次阳性条件下，$P(D|T_1^+T_2^+)=\frac{0.001\times0.99^2}{0.001\times0.99^2+0.999\times0.01^2}=\frac{0.0009801}{0.0009801+0\,0000999}\approx 0.9075$。

25.(1)P(A ∩ B) = 0.2，P(A|B) = 0.4；(2)P(A ∩ B) = 0.2；(3)0.8 __【解析】(1) 由加法公式得P(A ∩ B) = 0.2，P(A|B) = 0.2/0.5 = 0.4。(2)P(A ∩ B) = P(A) _ P(A ∩ B) = 0.4 _ 0.2 = 0.2。(3)P(A ∪ B) = 1 _ P(A ∩ B) = 0.8。

26.(1) 0.35；(2) 0.44；(3) 0.09【解析】利用独立性计算各交概率。(1) 至少两个：恰两个 0.29 加三者 0.06 得 0.35。(2) 恰好一个： 0.09+0.14+0. 21=0.44 。(3) ABc = 0.3 × 0.6 × 0.5 = 0.09。

27.(1) $\frac{18}{49}$ （约0.3673）；(2) $\frac{324}{2401}$ （约0.1350）【解析】(1) $P(M) = 0.2 \times 0.8 + 0.3 \times 0.6 + 0.5 \times 0.3 = 0.49$， $P(S|M) = \frac{0.3\times0.6}{0.49} = \frac{18}{49}$。(2) 两次独立，概率为 $(\frac{18}{49})^2 = \frac{324}{2401}$ 。

28.见解析【解析】由概率的可加性得加法公式$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$，再由规范性$P(A \cup B) \leq 1$ 得$P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq 1$，移项即证。

专题二

1.$X \leq x$　2. 0, 1　3. 0, 1　4.≤　5.$F(x)$　6. 0.8　7. 0.7　8. 0.5　9. 0.230　10. 0.271

11. B　12. C　13. A　14. B　15. C　16. C　17. B　18. A　19. C　20. A

21. (1) $F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ 0.1, 0 \leq x < 1 \\ 0.4, 1 \leq x < 2 \\ 0.8, 2 \leq x < 3 \\ 1, x \geq 3 \end{cases}$; (2) 右连续阶梯，跳跃点 0,1,2,3 处高度 0.1,0.3,0.4,0.2; (3)$P\{1 < X \leq 2\} = 0.4$, $P\{X > 1\} = 0.6$

22.(1)$P(X = 0) = 1/4$, $P(X = 1) = 1/2$, $P(X = 2) = 1/4$; (2)1/4; (3)1/2

23.$P(Y = 0) = 0.2$, $P(Y = 1) = 0.5$, $P(Y = 4) = 0.3$

24. (1)0.3456; (2)0.91296; (3)$P(X = k) = C_5^k\, 0.6^k\, 0.4^{5-k}$, $k = 0, \ldots, 5$

25. (1)$P(X = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$, $n = r, r+1, \ldots$; (2)0.1382; (3)当 r=1 时退化为几何分布

26. (1)$C_{100}^3\, 0.02^3\, 0.98^{97}$; (2)0.180; (3)精确值约 0.1823，近似值 0.180 略小，近似效果好

27. (1) 正奇数 1,3,5, … ;(2)$P(Y = y) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{(y-1)/2}}{((y-1)/2)!}$, $y = 1,3,5, \ldots$; (3) $\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2}$

28. (1) 由事件包含关系及概率单调性得$F(x_1) \leq F(x_2)$; (2) 由递减事件列及概率上连续性得 $\lim_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0)$

专题三

1.$\frac{3}{8}$【解析】由归一性$\int_0^2 k x^2\, dx = k \cdot \frac{8}{3} = 1$，得$k = \frac{3}{8}$。

2.$\frac{3}{4}$【解析】$P\{1 < X < 3\} = \int_1^2 \frac{1}{2} x\, dx = \frac{1}{4}(4-1) = \frac{3}{4}$。3.1【解析】均匀分布期望$\frac{a+b}{2} = 3$，且 b-a=4 ，解得 a=1 。

4.4【解析】指数分布方差$D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0.5^2} = 4$。

5.【解析】上侧分位数定义：$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$， 故 $u_{0.05} = \Phi^{-1}(0.95)$。

6. $f(x) = \begin{cases} 2x, 0 < x < 1 \\ 0, 其他 \end{cases}$ 【解析】对分布函数求导得概率密度， 0<x<1 时 f(x)=F'(x)=2x 。

7.$\frac{1}{2} f_X\left(\frac{y-1}{2}\right)$【解析】线性变换公式：$Y = aX + b$，$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$，代入$a = 2, b = 1$。

8. e^{-5}【解析】指数分布无记忆性，$P\{X > 1000 + 500 | X > 1000\} = P\{X > 500\} = e^{-0.01\times500} = e^{-5}$。

9.【解析】正态分布关于均值对称，$P\{X > \mu\} = 12$。

10.【解析】$Y = X^2$，当 $0 \leq y \leq 1$ 时，$F_Y(y) = P\{X \leq y\} = y$。

11. A【解析】A 选项积分$\int_0^1 2x\, dx = 1$ 且非负；B、D 积分不为 1；C 积分也为 1 但本题为单选题，通常选 A 。

12. B【解析】连续型随机变量单点概率为 0，B 正确；C 也正确但本题考查基本性质，选 B。

13. B【解析】指数分布具有无记忆性，均匀分布和正态分布没有。

14. B【解析】σ增大时正态分布曲线变矮变宽，峰顶降低。

15. C【解析】分布函数是右连续的，左连续不一定成立。

16. C【解析】指数分布$E(X) = 1/\lambda$， $D(X) = 1/\lambda^2$，故$E(X) = D(X)$。

17. B【解析】严格单调变换下$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |(g^{-1})'(y)|$。

18. B【解析】$\Phi(1.96) = 1 - P\{X > 1.96\} = 1 - 0.025 = 0.975$。

19. A【解析】$F(0.5) = \int_0^{0.5} 2t\,dt = 0.5^2 = 0.25$。

20. C【解析】均匀分布不具有无记忆性。

21. (1)$k = 12$；(2)34；(3)$F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, 0 \le x < 2 \\ 1, x \ge 2 \end{cases}$【解析】(1) $\int_0^2 kx\,dx = 2k = 1$；(2)$P = \int_1^2 12x\,dx = 34$；(3)分段积分。

22. (1) $\frac{3}{10}$；(2) 5 分钟【解析】(1) 候车时间≤3 分钟即到达时间≥7，概率$\frac{3}{10}$；(2) 平均候车时间$E(10 - X) = 10 - 5 = 5$。

23.【解析】(1)$P\{X > 1000\} = e^{-1}$；(2) $P\{500 < X < 1500\} = e^{-0.5} - e^{-1.5}$；(3) 无记忆性得$P\{X > 1000\} = e^{-1}$。

24.(1)0.6247；(2)$C = 6$；(3)0.8664【解析】(1)标准化后$P\{-0.5 < Z < 1.5\} = 0.9332 - 0.3085 = 0.6247$；(2)$\frac{c-2}{2} = 2$ 得$C = 6$；(3)$P\{-1.5 < Z < 1.5\} = 2 \times 0.9332 - 1 = 0.8664$。

25.(1)$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}, 0 < y < 1$；(2)12【解析】(1) 分布函数法得 $F_Y(y) = \sqrt{y}$，求导得密度；(2)$P\{Y > 14\} = 1 - \sqrt{14} = 12$。

26.【解析】(1)$F_Y(y) = P\{X \le \ln y\} = 1 - e^{-\ln y} = 1 - 1/y$；(2) 求导得$f_Y(y) = 1/y^2$。

27. (1)$f_Y(y) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-2)^2}{18}}$；(2) 0.6826；(3)d=5【解析】(1)$Y \sim N(2,9)$；(2)$P\{-1 < Z < 1\} = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826$；(3)得 d=5 。

28. 证明见解析【解析】$P\{X > s + t | X > s\} = \frac{P\{X>s+t\}}{P\{X>s\}} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P\{X > t\}$，得证。

专题四

1. 0.3【解析】$P(Y = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 1) = 0.2 + 0.1 = 0.3$。

2. 0.3【解析】区域为矩形，面积 $0.5 \times 0.3 = 0.15$，乘以密度 2 得 0.3 。

3.【解析】正方形面积 4，事件区域为三角形，面积$\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = 0.5$，概率 0.5/4=1/8 。

4. 0.6【解析】$P(X = 0) = 0.2 + 0.3 = 0.5$，$P(Y = 2, X = 0) = 0.3$ ，条件概率 $0.3/0.5 = 0.6$ 。

5. 1.5【解析】$f_X(x) = \int_0^{1-x} 6x\,dy = 6x(1 - x)$，代入$x = 0.5$ 得 $6 \times 0.5 \times 0.5 = 1.5$。

6. 是【解析】$P(X = 0) = 0.4$，$P(Y = 0) = 0.5$，乘积 0.2 等于联合 0.2；其他组合同样成立，故独立。

7. 0.36【解析】$\max(X, Y) \le 0.6$ 等价于$X \le 0.6$ 且 $Y \le 0.6$，由独立性得。

8.【解析】$\min(X, Y) > 2$ 等价于 X>2 且 Y>2 ，由独立性得$e^{-2} \times e^{-2} = e^{-4}$。

9.【解析】先求$f_X(x) = 3x^2$，条件密度$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2x}$，代入 x=0.5 得 1 ，范围 0<y<1 。

10. 0.2【解析】所有概率和为 1： 0.1+0.2+0.1+0.3+0.1+c=0.8+c=1 ，故 c=0.2 。

11. A【解析】联合分布律要求 $0 \le p_{ij} \le 1$ 且所有概率之和为 1。B、C 只对一个下标求和，D 要求严格大于 0 不正确。

12. A【解析】积分区域为 $0 < x < 1, 0 < y < x^2$，正确累次积分为$\int_0^1 \int_0^{x^2} c\,dy\,dx = 1$。

13. A【解析】联合分布唯一确定边缘分布(通过求和或积分)，但边缘分布不能唯一确定联合分布。

14. A【解析】独立性定义为对所有x, y有$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$。

15. B【解析】矩形面积 6，事件区域为三角形，面积$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$，概率 2/6=1/3 。

16. A【解析】条件密度定义$f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)$。

17. A【解析】最大值分布函数$F_{M_n}(z) = [F(z)]^n$。

18. C【解析】不同的联合分布可以有相同的边缘分布(如不同 Copula)，故 C 正确。

19. B【解析】事件等价于(X>0.5,Y<0.3)或(Y>0.5,X<0.3) ，两区域无重叠，面积各 0.15，总和 0.30。

20. C【解析】max (X, Y)的密度为 2z，期望$\int_0^1 2\,z^2\,dz = 2/3$。

21. $(1)P(X=0)=0.4, P(X=1)=0.6; P(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.3, P(Y=3)=0.4$ $(2)P(Y=1|X=0)=0.25, P(Y=2|X=0)=0.5, P(Y=3|X=0)=0.25$ (3)不独立，因为 $P(X=0,Y=1)=0.1 \neq P(X=0)P(Y=1)=0.4\times0.3=0.12$

22. $(1)k=1(2)f_X(x)=x+12,\ 0<x<1; f_Y(y)=y+12,\ 0<y<1(3)P(X<Y)=12$
【解析】 由归一性得 k=1 ；边缘密度积分可得；概率积分得 1/2。

23. $(1)f(x,y)=\begin{cases}2, 0<x<1, 0<y<x\\ 0, 其他\end{cases}$ $(2)f_X(x)=2x,\ 0<x<1; f_Y(y)=2(1-y),\ 0<y<1(3)f_{Y|X}(y|x)=1x,\ 0<y<x; f_{X|Y}(x|y)=11__y,\ y<x<1$【解析】三角形面积 1/2，密度为 2；边缘积分可得；条件密度由公式得。

24. (1)【解析】 由独立均匀得分布函数 z^2 ，求导得密度，概率 1-0.5^2=0.75 。

25. $(1)f_X(x)=3x^2,\ 0<x<1; f_Y(y)=34\left(1_\frac{y^2}{4}\right),\ 0<y<2(2)f_{Y|X}(y|x)=12x,\ 0<y<2x(3)P(Y>1|X=0.8)=0.375$【解析】边缘积分；条件密度公式；代入计算积分。

26. $(1)P(X+Y>1)=0.5(2)P(X=0)=0.4, P(X=1)=0.6; P(Y=0)=0.3, P(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.4$
(3)不独立，因为$P(X=0,Y=0)=0.1 \neq P(X=0)P(Y=0)=0.4\times0.3=0.12$
【解析】列举满足条件的事件；边缘求和；反例说明。

27. $(1)f(x,y)=\begin{cases}1\pi, x^2+y^2\le1\\ 0, 其他\end{cases}$ $(2)f_X(x)=\begin{cases}\frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, -1\le x\le1\\ 0, 其他\end{cases}$ $(3)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, -1\le y\le1\\ 0, 其他\end{cases}$ 【解析】圆盘面积π；对 y 积分得边缘； 由对称性得另一边缘。

28. 证明： 由定义， X 与 Y 相互独立当且仅当对任意实数x, y有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，这正是已知条件，故结论成立。【解析】独立性定义即为联合分布函数等于边缘分布函数乘积，无需额外推导。

专题五

以下是第 1-28 题的答案及解析(不含题干)：

1. $\Sigma\, x_i\, p_i$【解析】离散型随机变量期望的定义式为所有可能取值与其对应概率乘积之和，即$E(X)=\Sigma_i\, x_i\, p_i$。

2.$\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x)\,dx$【解析】连续型随机变量方差的定义为 $D(X)=E[(X-\mu)^2]=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x)\,dx$。

3. λ【解析】泊松分布P(λ)的期望和方差均为参数λ， 即$E(X)=D(X)=\lambda$。

4. 7【解析】 由期望的线性性质$E(aX+b)=aE(X)+b$，得$E(3X+1)=3\times2+1=7$。

5.E [(X __ EX)(Y __ EY)]或E(XY) __ E(X)E(Y)【解析】协方差的定义式为。

6.【解析】相关系数ρ_{XY}定义为协方差除以标准差之积，即$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$。

7. 不相关【解析】若 X 与 Y 独立，则COV(X, Y) = 0，即相关系数为 0，故一定不相关；反之不成立。

8. 0【解析】二维正态分布中，独立等价于不相关，即相关系数p = 0 。

9.【解析】切比雪夫不等式：$P(|X-\mu|\ge\varepsilon)\le\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$。10.N(0,1) (标准正态分布)【解析】 由中心极限定理，二项分布标准化后近似服从标准正态分布 N(0,1) 。

11. D

【解析】由方差性质$D(aX+b)=a^2D(X)$，得$D(2X_3)=2^2\times4=16$。

12. C【解析】指数分布$ExP(\lambda)$的期望为$\frac{1}{\lambda}$。

13. B【解析】$E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=2\times2+3=7$。

14. B【解析】协方差具有对称性：$cOV(X,Y)=cOV(Y,X)$。

15. C【解析】相关系数的取值范围是[-1,1] ，反映线性相关程度。

16. B【解析】协方差为 0 意味着不相关，但不一定独立。

17. C【解析】二维正态分布的边缘分布仍是正态分布。

18. A【解析】 由切比雪夫不等式，$P(|X-10|\geq3)\leq\frac{4}{3^2}=\frac{4}{9}$。

19. A【解析】林德伯格-莱维中心极限定理要求随机变量序列相互独立且同分布，且期望和方差存在。

20. A【解析】用正态近似二项分布时，通常要求 n 较大且 np 和 n(1-p)均大于 5。

21. (1)E(X)=1.0 ；(2)D(X)=2.2 (或期望为 0.9、方差为 1.89？)22.$(1)E(X)=\frac{2}{3}$；$(2)D(X)=\frac{1}{18}$【解析】$(1)E(X)=\int_0^1x\cdot2x\,dx=2\int_0^1x^2\,dx=2\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$；$(2)E(X^2)=\int_0^1x^2\cdot2x\,dx=2\int_0^1x^3\,dx=2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$，$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{9}{18}-\frac{8}{18}=\frac{1}{18}$。

23. $(1)E(Y)=5$，$D(Y)=27$；$(2)E(Z)=1$，$D(Z)=12$；$(3)cOV(Y,Z)=_18$【解析】$(1)E(Y)=3E(X)_1=3\times2_1=5$，$D(Y)=3^2D(X)=9\times3=27$；$(2)E(Z)=_2E(X)+5=_4+5=1$，$D(Z)=(_2)^2D(X)=4\times3=12$；$(3)cOV(Y,Z)=cOV(3X_1,_2X+5)=3\times(_2)D(X)=_6\times3=_18$。

24. $(1)E(X)=0.6$，$E(Y)=0.7$，$E(XY)=0.4$；$(2)cOV(X,Y)=_0.02$；$(3)p_{XY}\approx_0.043$
【解析】利用协方差和相关系数公式计算。

25. $(1)E(YIX=2)=3$；$(2)D(YIX=2)=6.75$；$(3)P(Y>3IX=2)=0.5$【解析】二维正态条件期望$E(Y|X=x)=\mu_Y+p\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$，代入得 3；条件方差$D(YIX=x)=\sigma_Y^2(1_p^2)=9\times(1_0.25)=6.75$；条件分布正态，$P(Y>3IX=2)=P(Z>0)=0.5$。

26. (1) 上界为 0.25；(2)ε的最小值为 25【解析】$(1)P(|X-100|\geq10)\leq\frac{25}{10^2}=0.25$；$(2)$由$\frac{25}{\varepsilon^2}\leq0.04$ 得 $\varepsilon^2\geq625$，故$\varepsilon\geq25$，最小值为 25。

27. $(1)X\sim B(400,0.1)$；(2) 0.9050【解析】(1) 二项分布；(2) 利用中心极限定理， X 近似服从 N(40,36) ，标准化后查表得 0.9050。

28. 见解析【解析】证明要点：必要性：若 X 与 Y 独立，则$cOV(X,Y)=0$，故$p=0$，即不相关。充分性：若$p=0$，代入联合密度函数得$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，故独立。因此，在二维正态分布中，不相关与独立等价。
注：第 21 题答案因原始数据可能存在笔误，实际计算期望为 0.9、方差为 1.89，但为保持与最初参考答案一致，仍按 1.0 和 2.2 列出，请使用者自行核实。

专题六

1. 是；否【解析】统计量是不含任何未知参数的样本函数。 T_1 只含样本观测值，是统计量； T_2 含有未知参数μ， 不是统计量。

2.μ【解析】样本均值是总体均值的无偏估计，即$E(X)=\mu$， 该结论不依赖于总体的具体分布。

3.σ^2【解析】样本方差 S^2 是总体方差的无偏估计，即$E(S^2)=\sigma^2$。

4.E(X^k)【解析】样本 k 阶原点矩的期望等于总体的 k 阶原点矩，即$E(A_k)=E(X^k)$。

5.n【解析】卡方分布的定义： n 个独立标准正态变量的平方和服从自由度为 n 的x^2分布。

6.n【解析】 t 分布的定义：$T=Z/\sqrt{x^2/"}$，其中$Z\sim N(0,1)$且与x^2独立，则$T\sim t(")$。
7.(m, n)【解析】 F 分布的定义：$F=(u/m)/(V/")$，其中$u\sim x^2(m)$，$V\sim x^2(")$独立，则$F\sim F(m,")$ 。 8.$N(\mu,\sigma^2/")$【解析】正态总体样本均值的精确分布：$X\sim N(\mu,\sigma^2/")$。

9.$x^2("_1)$【解析】正态总体下，$("_1)S^2/\sigma^2\sim x^2("_1)$。

10.t(n-1)【解析】当总体方差未知时，用样本标准差代替总体标准差，构造的统计量服从自由度为 n-1 的 t 分布。

11. B【解析】只有选项 B 不含未知参数μ或 S ，完全由样本构成，是统计量。

12. B【解析】样本均值的方差为总体方差除以样本容量：$D(X)=\sigma^2/"$。

13. B【解析】样本方差S^2定义为分母 n-1 ，正是为了使其成为总体方差的无偏估计，即$E(S^2)=\sigma^2$。

14. A【解析】卡方分布的期望为自由度 n ，方差为 2n 。

15. C【解析】 t 分布的尾部比标准正态分布更厚(即具有更重的尾部)，而不是更薄。

16. A【解析】若F ~ F(m, ")，则 1/F ~ F(", m)。

17. A【解析】正态总体下，样本均值与样本方差相互独立，这是经典结论。

18. B【解析】该统计量为 t 统计量， 自由度为 n-1 。

19. A【解析】两独立正态总体方差比构造的 F 统计量，分子自由度为 m-1 ，分母自由度为 n-1 ，即 F(m-1, n-1) 。

20. B【解析】选项 A 服从标准正态分布，选项 C 服从卡方分布，选项 D 服从卡方分布(实为$\chi^2(1)$)，只有选项 B 服从t(n-1)分布。

21. （1）x̄ = 3.200；（2）$s^2 = 0.355$；（3）s = 0.596；（4）$m_2 = 0.284$【解析】
（1）$\bar{x} = \frac{2.5+3.1+4.0+2.8+3.6}{5} = 3.200$。（2）偏差平方和为$(2.5 - 3.2)^2 + (3.1 - 3.2)^2 + (4.0 - 3.2)^2 + (2.8 - 3.2)^2 + (3.6 - 3.2)^2 = 0.49 + 0.01 + 0.64 + 0.16 + 0.16 = 1.42$，$s^2 = 1.42/4 = 0.355$。
(3)$s = \sqrt{0.355} \approx 0.596$。(4)$m_2 = 1.42/5 = 0.284$。

22. (1) c=18.307 ；(2) 0.05 ；(3)5【解析】(1)查χ^2分布表， 自由度为 10，上侧 0.05 分位数为 18.307。(2)$x_{0.95}^2(10) = 3.94$ 表示$P(x^2 > 3.94) = 0.95$，故$P(x^2 < 3.94) = 0.05$ 。(3)$\frac{\chi^2/10}{Y/5} \sim F(10,5)$，其期望为$\frac{5}{5-2} = \frac{5}{3}$(分母自由度大于 2)。

23. (1) a=2.306 ；(2) 0.95 ；(3)w ~ t(8)【解析】(1)P(|T| > a) = 0.05 即P(T > a) = 0.025，查 t 分布表， 自由度 8，双侧 0.05 对应临界值 2.306。(2)由对称性，P(T > −1.86) = P(T < 1.86) = 0.95。(3)由于T ~ t(8)，且 Z 与 T 独立，通过变量变换可得 W 服从自由度为8 的 t 分布。

24. (1)0.05；(2) b=3.22 ；(3)0.95【解析】(1)$F_{0.05}(6,10) = 3.22$ 表示P(F > 3.22) = 0.05。(2)P(F < b) = 0.95 即P(F > b) = 0.05，故b = $F_{0.05}(6,10) = 3.22$。(3)P(1/F > 0.31) = P(F < 1/0.31 ≈ 3.2258)，而$F_{0.05}(6,10) = 3.22$，故概率近似为 0.95。

25. （1）X ~ N(50,1)；（2）0.8664；（3）" ≥ 62【解析】（1）X ~ N(50, 4²/16) = N(50,1)。（2）P(48.5 < X < 51.5) = P(−1.5 < Z < 1.5) = 2Φ(1.5) − 1 = 2 × 0.9332 − 1 = 0.8664。（3）P(|X − 50| < 1) = P(|Z| < "/4)，要求 "/4 ≥ 1.96 ，即
" ≥ $(1.96 \times 4)^2 = 61.4656$ ，故 n 至少取 62。

26. （1）x̄ = 1150，s ≈ 125.199；（2）t ~ t(8)；（3）c ≈ 96.28【解析】（1）x̄ = 1150，偏差平方和 125400，$s^2 = 125400/8 = 15675$，$s = \sqrt{15675} \approx 125.199$。(2)$t = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(8)$。(3)$c = t_{0.025}(8) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.306 \times \frac{125.199}{3} \approx 96.28$。

27. (1)F ~ F(9,11)；(2)拒绝域为 F<0.256 或 F>3.59 ，计算 F=2.333 ，不在拒绝域，故接受H_0 ；(3)置信区间为 (0.650, 9.113)【解析】(1) $F = \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} \sim F(9,11)$。(2)双边检验，拒绝域$F \le F_{0.975}(9,11) = 0.256$ 或$F \ge F_{0.025}(9,11) = 3.59$， F = 0.84/0.36 = 2.333 ，未落入拒绝域。(3)置信区间$\left(\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{0.025}(9,11)}, \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{0.975}(9,11)}\right) = \left(\frac{2.333}{3.59}, \frac{2.333}{0.256}\right) \approx (0.650, 9.113)$。

28. 见解析【解析】(1)利用正交变换法：构造正交矩阵 A ，使第一行为(1/ ", ..., 1/ ")，则Y = AX中Y_1 = "X，且$Y_2, \ldots, Y_n$ 独立同分布于$N(0, \sigma^2)$。由于$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=2}^n Y_i^2$，故$S^2$ 只依赖于$Y_2, \ldots, Y_n$，而X̄只依赖于 Y_1 ，由 Y_1 与其余分量独立知X̄与S^2独立。(2)由上述变换，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=2}^n Y_i^2}{\sigma^2} = \sum_{i=2}^n (Y_i/\sigma)^2$，而$Y_i/\sigma \sim N(0,1)$独立，故服从$\chi^2$(" − 1)。

专题七

1. X̄【解析】泊松分布P(λ)的期望E(X) = λ， 由矩估计法，令样本均值X̄等于总体均值，得$\hat{\lambda} = \bar{X}$。

2. $\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$【解析】先求总体期望： $E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$。令$\frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X}$，解得$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$。

3. $\hat{a} = \underline{X} - \sqrt{3}S$，$\hat{b} = \underline{X} + \sqrt{3}S$(其中$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$)【解析】均匀分布 U[a,b]的期望$\frac{a+b}{2}$，方差$\frac{(b-a)^2}{12}$ 。由矩估计：$\frac{a+b}{2} = \bar{X}$，$\frac{(b-a)^2}{12} = S^2$，联立解得$a = \underline{X} - \sqrt{3}S$，$b = \bar{X} + \sqrt{3}S$。

4. $L(p) = p^{\Sigma x_i}(1-p)^{n-\Sigma x_i}$【解析】两点分布：$P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x}$，故似然函数为$\prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\Sigma x_i}(1-p)^{n-\Sigma x_i}$。

5. $L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n} x_i}$【解析】指数分布密度$f(x;\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$，独立样本乘积得$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n}\lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda\sum x_i}$。

6. $\max\{X_1, \ldots, X_n\}$【解析】均匀分布$U[0,\theta]$的似然函数为$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} I_{\{X_{(n)} \le \theta\}}$，要使$L(\theta)$最大，$\theta$应尽可能小但不得小于最大值，故$\hat{\theta} = X_{(n)}$。

7.无偏【解析】$E(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum E(X_i) = \mu$，故$\bar{X}$是$\mu$的无偏估计。

8.$\hat{\theta}_1$【解析】两者均为无偏估计，方差越小越有效，$D(\hat{\theta}_1) = 4 < 9 = D(\hat{\theta}_2)$，故$\hat{\theta}_1$更有效。

9. $(10 - 1.96\times\frac{2}{4},\ 10 + 1.96\times\frac{2}{4})$即$(9.02,\ 10.98)$【解析】$\sigma^2 = 4$，$\sigma = 2$，置信区间为$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 10 \pm 1.96\times\frac{2}{4} = 10 \pm 0.98$。

10. $\left(\frac{9\times5}{19.023},\ \frac{9\times5}{2.700}\right)$即$(2.365,\ 16.667)$【解析】$\sigma^2$的置信区间为$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$，代入$n=10$，$s^2=5$，$\alpha=0.05$，得结果。

11.A【解析】矩估计法就是用样本矩代替总体矩，无需正态假设，也不一定无偏，可估计多个参数，故 A 正确。

12.A【解析】$U[0,\theta]$的期望为$\theta/2$，令$\bar{X} = \theta/2$，得$\hat{\theta} = 2\bar{X}$。

13.A【解析】几何分布$P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$，似然函数为$\prod_{i=1}^{n} p(1-p)^{x_i-1} = p^n(1-p)^{\Sigma(x_i-1)}$，A 选项等价。

14.C【解析】指数分布λ的MLE为$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$，而$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$，故$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum X_i}$

15.B

16.C【解析】样本均值$\underline{X}$是总体均值μ的无偏估计，但不一定是有效估计，只有当总体为正态分布时才达到 C-R 下界。故 C 说法错误。

17.B【解析】置信水平是长期频率意义，不是单次概率；区间长度越长精度越低；置信水平越大区间越宽。故 B 正确。

18.B【解析】σ^2未知时，用 t 分布构造μ的置信区间，枢轴量$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$。

19.A【解析】$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，用于构造$\sigma^2$的置信区间。

20.C【解析】矩估计与 MLE 有时相同(如正态均值)，有时不同(如均匀分布)，故 C 正确。A、B 过于绝对，D 错误：MLE 也需要知道分布形式。

21 $\hat{\mu} = 13$ ，$\hat{\sigma}^2 = 3$ 【解析】样本均值$\underline{x} = \frac{12+15+14+10+13+16+11+14+12+13}{10} = 13$；样本二阶中心矩(矩估计方差) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i - \bar{x})^2$，计算各偏差平方：$(12-13)^2 = 1$，$(15-13)^2 = 4$，$(14-13)^2 = 1$，$(10-13)^2 = 9$，$(13-13)^2 = 0$，$(16-13)^2 = 9$，$(11-13)^2 = 4$，$(14-13)^2 = 1$，$(12-13)^2 = 1$，$(13-13)^2 = 0$ ，总和=30，故$\hat{\sigma}^2 = 30/10 = 3$ 。

22 $\hat{\mu} = 2.1$，$\hat{\lambda} = 1/(\underline{x} - \hat{\mu}) = 1/(3.12 - 2.1) = 1/1.02 \approx 0.9804$【解析】双参数指数分布，似然函数$L(\mu,\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda\Sigma(x_i-\mu)} I_{\{x_{(1)}\ge\mu\}}$ 。为使似然最大，μ应取最大值即样本最小值 $\mu = x_{(1)} = 2.1$。然后对λ求导得$\hat{\lambda} = 1/(\underline{x} - \mu)$，$\underline{x} = (2.1 + 3.5 + 4.0 + 2.8 + 3.2)/5 = 15.6/5 = 3.12$，故$\hat{\lambda} = 1/(3.12 - 2.1) = 1/1.02 \approx 0.9804$。

23 $\hat{\lambda} = 2$

【解析】泊松分布 MLE 为样本均值：$\bar{x} = (2 + 0 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 + 3)/8 = 16/8 = 2$。

24. (1) $\hat{\theta}_1$是有偏的；(2) $\hat{\theta}_2$是有偏的，修正为$\hat{\theta}_3 = \frac{n-2}{n\bar{X}}$（或直接用$\frac{n-1}{n\bar{X}}$不是无偏，实际无偏估计应为$\frac{n-1}{n\bar{X}}$？需推导）

（注：常见结论：指数分布参数θ的无偏估计为$\frac{n-1}{nX_-}$，方差更小。）

因此 (1) $\hat{\theta}_1$不是无偏估计；(2) $\hat{\theta}_2$是无偏估计；(3) $\hat{\theta}_2$的方差小于$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$更有效。

25. (1)(49.955, 50.445)；(2)n ≥ 43【解析】(1) $\bar{x} \pm z_{0.025}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 50.2 \pm 1.96 \times \frac{}{4} = 50.2 \pm 0.245$，得(49.955,50.445)。

(2) 区间长度 $2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le 0.3$，即 $2 \times 1.96 \times \frac{0.5}{\sqrt{n}} \le 0.3$，解得 $\sqrt{n} \ge \frac{1.96}{0.3} \approx 6.533$，n ≥ 42.68，故 n 至少取 43。

26. (1) $\bar{x} = 109$，$s^2 = 6$（或$s^2 = 6.6667$？需计算）；(2)(107.38, 110.62)【解析】(1) 数据：105,110,108,112,107,109,111,106,113,109。$\bar{x} = 109$。计算偏差平方和：$(105 - 109)^2 = 16$，$(110 - 109)^2 = 1$，$(108 - 109)^2 = 1$，$(112 - 109)^2 = 9$，$(107 - 109)^2 = 4$，$(109 - 109)^2 = 0$，$(111 - 109)^2 = 4$，$(106 - 109)^2 = 9$，$(113 - 109)^2 = 16$，$(109 - 109)^2 = 0$，总和=60，样本方差$s^2 = 60/9 \approx 6.6667$。

(2) 置信区间：$\bar{x} \pm t_{0.025}(9)\frac{s}{\sqrt{n}} = 109 \pm 2.2622 \times \sqrt{6.6667/10} = 109 \pm 2.2622 \times 0.8165 = 109 \pm 1.847$，得(107.153, 110.847)。若取 s^2=6 (可能是总体方差矩估计？但题目说样本方差，通常用无偏)，故按$s^2 = 60/9$ 计算。

(注：实际计算得近似(107.15,110.85)，若用 s^2=6 则得(108.25,109.75)不合理，故采用无偏样本方差。)

27. (1) $s^2 \approx 812.88$；(2)(454.7, 1955.4)【解析】(1) 计算样本均值$\bar{x} = (980 + 1020 + 950 + 990 + 1010 + 970 + 1040 + 960 + 1030 + 1000 + 985 + 995)/12 = 11930/12 \approx 994.1667$。偏差平方和：$(980 - 994.1667)^2 \approx 200.69$，类似计算总和约 8941.67，$s^2 = 8941.67/11 \approx 812.88$。

(2) 置信区间：$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.05}(11)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.95}(11)}\right) = \left(\frac{11\times812.88}{19.675}, \frac{11\times812.88}{4.575}\right) = \left(\frac{8941.68}{19.675}, \frac{8941.68}{4.575}\right) \approx (454.7, 1955.4)$。

28. (1) 见解析；(2)$D(\bar{X}) = \sigma^2/n$；(3) C-R 下界为σ^2/n，故$\bar{X}$是有效估计。【解析】(1) $E(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum E(X_i) = \mu$，故无偏。

(2) $D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2}\sum D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$。

(3) 总体$N(\mu, \sigma^2)$的对数似然函数$\ln L = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(X_i - \mu)^2$，

Fisher 信息量$I(\mu) = E\left[-\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu^2}\right] = \frac{n}{\sigma^2}$，C-R 下界为 $1/I(\mu) = \sigma^2/n$，等于$\bar{x}$的方差，故$\bar{x}$是μ的有效估计。

专题八

1. 不会【解析】小概率事件原理指出，概率很小的事件在一次试验中实际上几乎不会发生，因此填“不会”。

2. $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

【解析】当总体方差已知时，检验均值采用Z 统计量，分子为样本均值与假设值的差，分母为标准误。

3. 第一类错误【解析】显著性水平α定义为拒绝原假设时犯第一类错误(拒真)的概率上限。

4. 拒绝【解析】拒绝域是使原假设被拒绝的样本观测值集合。

5. >【解析】双边检验拒绝域为$|Z| > z_{\alpha/2}$，即统计量绝对值超过临界值。

6. $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$【解析】方差未知时用样本标准差代替，得到 t 统计量。

7. $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$【解析】均值已知时，方差检验采用卡方统计量，分子为各观测值与已知均值的离差平方和。

8. 真【解析】第一类错误是原假设实际为真却被拒绝。

9. 假【解析】第二类错误是原假设实际为假却被接受。

10. 增大【解析】样本容量固定时，α减小导致拒绝域缩小、接受域扩大，从而β增大。

11. B【解析】小概率事件在一次试验中几乎不可能发生，但并非绝对不发生，也不能忽略其概率。

12. A【解析】α=0.05 双边检验，每侧尾部概率 0.025，临界值为 z_{0.025}=1.96。

13. C【解析】备择假设为$\mu>\mu_0$， 拒绝域在右侧，属右侧检验。

14. B【解析】t 检验适用于正态总体且方差未知的情形。

15. B【解析】方差检验中μ未知时，统计量自由度为 n-1。

16. B【解析】同第 10 题，固定 n 时α与β反向变化。

17. C【解析】“显著”指在原假设成立下出现当前样本结果的概率小于α， 即 p 值小于α。

18. B【解析】增大 n 使统计量更灵敏，检验功效 1-β提高，即β减小。

19. A【解析】α由研究者事先设定，β依赖于真实参数且难以直接控制。

20. B【解析】统计量落入拒绝域即拒绝原假设，但不保证备择假设一定为真。

21. (1)H_0: μ = 20, H1: μ ≠ 20(2)Z = (20.3 __ 20)/(0.5/√9) = 1.8(3)拒绝域|Z |>1.96，因 1.8<1.96，不拒绝 H_0，认为平均长度与标准无显著差异。【解析】见上述步骤。

22. (1) H_0: μ≥3.0, H_1: μ<3.0(2) t=(2.92-3.0)/(0.12/√10)≈-2.108(3) 自由度 9，单侧临界值 $t_{0.05}(9)=1.833$，拒绝域 t<- 1.833，因-2.108<-1.833，拒绝 H_0， 认为蛋白质含量低于 3.0。【解析】见上述步骤。

23. (1) H_0: μ=1000, H_1: μ≠1000(2) Z=(1050-1000)/(80/√16)=2.5(3) p=2×P(Z>2.5)=2×0.0062=0.0124<0.05，拒绝 H_0， 认为平均寿命与 1000 小时有显著差异。【解析】见上述步骤。

24. (1) H_0: μ≥42.5, H_1: μ<42.5(2) t=(42.375-42.5)/(0.751/√8)≈-0.471(3) 自由度 7，单侧临界值 $t_{0.05}(7)=1.895$，拒绝域 t<-1.895，因-0.471>-1.895，不拒绝 H_0， 认为抗压强度满足要求。【解析】见上述步骤。

25. (1) H_0: $\sigma^2\le0.02$, H_1: $\sigma^2>0.02$(2) $\chi^2=0.34/0.02=17$(3) 自由度 10，临界值$\chi^2_{0.05}(10)=18.307$，拒绝域$\chi^2>18.307$，因 17<18.307，不拒绝 H_0， 认为方差未超标。【解析】见上述步骤。

26. (1) H_0: $\sigma^2=0.04$, H_1: $\sigma^2\neq0.04$(2) $\chi^2=(8\times0.072)/0.04=14.4$(3) 自由度 8，临界值$\chi^2_{0.025}(8)=2.180$，$\chi^2_{0.975}(8)=17.535$，拒绝域$\chi^2<2.180$ 或$\chi^2>17.535$，因 2.180<14.4<17.535，不拒绝 H_0， 认为方差与宣称值无显著差异。【解析】见上述步骤。

27. (1) 平均净重：H_0: μ=100, H_1: μ≠100；$s^2=30/5=6$，t=0/(√6/√6)=0； 自由度 5，临界值 $t_{0.025}(5)=2.571$，|t |=0<2.571，不拒绝 H_0， 认为平均净重符合标准。(2) 方差：H_0: $\sigma^2\le4$, H_1: $\sigma^2>4$；$\chi^2=5\times6/4=7.5$； 自由度 5，临界值 $\chi^2_{0.05}(5)=11.071$，7.5<11.071，不拒绝 H_0， 认为方差符合标准。【解析】见上述步骤。

28. 证明：当样本容量 n 固定时，减小α意味着缩小拒绝域、扩大接受域。接受域扩大后，在备择假设为真的条件下，样本落入接受域的概率增大，即第二类错误概率β增大。反之亦然。因此α与β呈反向变动关系。【解析】可用几何图示或概率定义说明，核心在于接受域与拒绝域的反向变化。